



Kontest 2 – Finałiści

Zadanie 1. Dany jest wypukły czworokąt $ABCD$, którego przekątne przecinają się w punkcie M . Niech K będzie przecięciem dwusiecznej kąta DCA z półprostą BA . Wykaż, że jeśli zachodzi równość

$$MA \cdot MC + CD \cdot MA = DM \cdot MB,$$

to na czworokącie $KBCD$ można opisać okrąg.

Rozwiązanie. Niech L będzie punktem leżącym na prostej AC poza odcinkiem AC takim, że $CD = CL$. Wówczas przekształcając założenia otrzymujemy, że $AM \cdot ML = DM \cdot MB$, więc na czworokącie $ABLD$ można opisać okrąg, co daje równość kątów $\sphericalangle DLK = \sphericalangle DBK$. Zauważmy także, że z kątów zewnętrznych mamy $\sphericalangle DLC = \frac{1}{2}(\sphericalangle DLC + \sphericalangle LDC) = \frac{1}{2}\sphericalangle DCA = \sphericalangle DCK$. Stąd $\sphericalangle DCK = \sphericalangle DBK$ co jest równoważne tezie.

Zadanie 2. Wyznacz wszystkie pary dodatnich liczb całkowitych a i b dla których wielomian

$$P(n) = \frac{n^5 + a}{b}$$

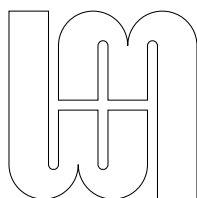
przyjmuje wartości całkowite dla pewnych trzech kolejnych liczb.

Zadanie: EGMO 2013 P4

Rozwiązanie. Jeśli $b = 1$ to a może być dowolne.

Rozważamy przypadek $b > 1$. Przypuśćmy, że P jest potęgą liczby pierwszej dzielącej b . Oczywiście P nie jest parzyste. Wówczas istnieje takie n , dla którego $n^5 \equiv (n+1)^5 \equiv (n-1)^5 \pmod{P}$. Zatem $0 \equiv (n+1)^5 + (n-1)^5 - 2n^5 = 20n^3 + 10n \pmod{P}$. Ponieważ $n \not\equiv 0 \pmod{P}$ z oczywistych względów, otrzymujemy, że $n^2 \equiv -2^{-1} \pmod{P}$. Wtedy,

$$\begin{aligned} 0 &\equiv 2((n+1)^5 - (n-1)^5) \pmod{P} \\ &= 20n^4 + 40n^2 + 4 \\ &\equiv 20 \cdot -4^{-1} + 40 \cdot -2^{-1} + 4 \pmod{P} \\ &= -11. \end{aligned}$$



To implikuje $P = 11$. Ponieważ P może być dowolną potęgą liczby pierwszej dzielącą b , to wymusza $b = 11$.

Innymi słowy, $b \in \{1, 11\}$.

Na koniec, zauważmy, że $3^5 \equiv 4^5 \equiv 5^5 \equiv 1 \pmod{11}$ oraz $(-3)^5 \equiv (-4)^5 \equiv (-5)^5 \equiv -1 \pmod{11}$ są jedynymi takimi trójkami modulo 11. Stąd wynika że $a \equiv \pm 1$ gdy $b = 11$.

Zadanie 3. n -wyrazowy ciąg $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, w którym każdy wyraz jest równy 0 lub 1, nazywamy *ciągami binarnymi* długości n . Niech a_n oznacza liczbę ciągów binarnych długości n , które nie zawierają trzech kolejnych wyrazów równych 0, 1, 0 w tej kolejności. Niech b_n oznacza liczbę ciągów binarnych długości n , które nie zawierają czterech kolejnych wyrazów równych 0, 0, 1, 1 ani 1, 1, 0, 0 w tej kolejności. Udowodnij, że

$$b_{n+1} = 2a_n$$

dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych n .

Zadanie: USAMO 1996 P4

Rozwiązanie. Rozpatrzmy odwzorowanie z dłuższych ciągów do krótszych zdefiniowane w następujący sposób:

$$(x_1, \dots, x_{n+1}) \mapsto (x_1 + x_2, \dots, x_n + x_{n+1})$$

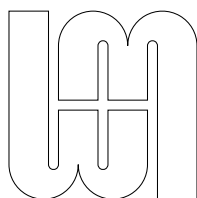
Oczywiście przy tym odwzorowaniu otrzymane ciągi są ciągami pierwszego rodzaju. Danemu ciągowi $x_1, x_2, \dots, x_n$ odpowiadają dokładnie dwa ciągi drugiego rodzaju, gdyż po wyborze 1 elementu reszta jest jednoznacznie zdefiniowana przez odwzorowanie.

Zadanie 4. Niech a, b, c, d będą dodatnimi liczbami całkowitymi nieparzystymi i parami względnie pierwszymi. Dla dodatniej liczby całkowitej n zdefiniujmy

$$f(n) = \left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{c} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.$$

Udowodnij, że

$$\sum_{n=1}^{abcd} (-1)^{f(n)} = 1.$$



Zadanie: FKMO 2024 P1

Rozwiązanie. Niech

$$g(n) = (n \bmod a) + (n \bmod b) + (n \bmod c) + (n \bmod d),$$

gdzie $n \bmod a$ oznacza resztę z dzielenia n przez a (analogicznie dla b, c, d).

Zauważmy, że

$$f(n) + g(n) = \left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{c} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor + (n \bmod a + n \bmod b + n \bmod c + n \bmod d).$$

Korzystając ze wzoru

$$n = a \left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor + (n \bmod a)$$

dla każdej liczby a, b, c, d , otrzymujemy

$$\begin{aligned} f(n) + g(n) &= \frac{n - (n \bmod a)}{a} + \frac{n - (n \bmod b)}{b} + \frac{n - (n \bmod c)}{c} + \frac{n - (n \bmod d)}{d} \\ &\quad + (n \bmod a + n \bmod b + n \bmod c + n \bmod d) \\ &= n + n + n + n \\ &\equiv 0 \pmod{2}. \end{aligned}$$

Zatem suma $f(n) + g(n)$ jest zawsze parzysta, co oznacza, że $f(n)$ i $g(n)$ mają tę samą parzystość:

$$(-1)^{f(n)} = (-1)^{g(n)}.$$

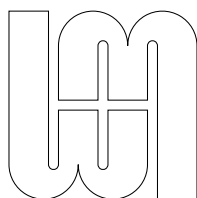
Teraz zauważmy, że każde czteroelementowe krotki

$$(n \bmod a, n \bmod b, n \bmod c, n \bmod d)$$

dla $n = 1, 2, \dots, abcd$ występują dokładnie raz, ponieważ liczby a, b, c, d są parami względnie pierwsze.

Aby policzyć ile razy $g(n)$ jest nieparzyste, liczymy ilość możliwych reszt nieparzystych dla każdej składowej:

- Liczba nieparzystych reszt modulo a to $\frac{a+1}{2}$, ponieważ a jest nieparzyste. Analogicznie dla b, c, d .



- Liczba reszt parzystych modulo a to $\frac{a-1}{2}$.

Sumując wszystkie kombinacje, w których suma reszt $(n \bmod a) + (n \bmod b) + (n \bmod c) + (n \bmod d)$ jest nieparzysta, otrzymujemy dokładnie

$$\frac{abcd - 1}{2}.$$

Ponieważ suma wszystkich n od 1 do $abcd$ daje $\frac{abcd+1}{2}$ elementów o parzystej wartości $(-1)^{f(n)}$ i $\frac{abcd-1}{2}$ elementów o nieparzystej wartości, mamy

$$\sum_{n=1}^{abcd} (-1)^{f(n)} = \frac{abcd + 1}{2} - \frac{abcd - 1}{2} = 1,$$

co należało udowodnić.